We create chemistry

Güvenlik Bilgi Formu

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.07.2025 Revizyon: 19.0
Tarih / Önceki Revizyon: 11.09.2023 Önceki Revizyon: 18.0
Ürün: **BUTYLGLYCOL**
(ID no. 30034845/SDS_GEN_TR/TR)
Basım tarihi 12.07.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

BUTYLGLYCOL

Kimyasal adı: 2-bütoksietanol
INDEX numarasi: 603-014-00-0
CAS numarası: 111-76-2

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: proses kimyasalı, çözücü(ler)

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
Telefaks numarası: +90 216 570 3779

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Akut Tok. 4 (oral)	H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
Skin Irrit. 2	H315 Cilt tahrişine neden olur.
Eye Irrit. 2	H319 Ciddi göz tahrişine neden olur.
Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)	H331 Solunması halinde toksiktir.

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Piktogram:

Sinyal kelime:

Tehlike

Zararlılık İfadeleri:

H319	Ciddi göz tahrişine neden olur.
H315	Cilt tahrişine neden olur.
H331	Solunması halinde toksiktir.
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

Önlem ifadeleri (tedbir):

P271	Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış alanda kullanın.
P260	Sis veya buharları solumayın.

Önlem İfadeleri (tepki):

P305 + P351 + P338	GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın.Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.
P304 + P340	SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlenmesini sağlayın.

Önlem İfadeleri (Depolama):

P403 + P233	İyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Sıkıca kapalı kapta muhafaza edin.

Önlem İfadeleri (Bertaraf):

P501	Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..

Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: 2-bütoksietanol

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.
Bkz. Bölüm 12 - PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Kimyasal yapısı

2-bütoksietanol

İçerik (W/W): > 99 %	Akut Tok. 4 (oral)
CAS numarası: 111-76-2	Skin Irrit. 2
EG numarasi: 203-905-0	Eye Irrit. 2
INDEX numarasi: 603-014-00-0	Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)
	H319, H315, H331, H302
Yasal mesleki maruuziyet sınır değerleri göz önünde bulundurulmalıdır(bkz: Bölüm 8)	

Mevzuatla ilgili bileşenler

2-bütoksietanol

İçerik (W/W): > 99 % - < 100 %	Akut Tok. 4 (oral)
CAS numarası: 111-76-2	Skin Irrit. 2
EG numarasi: 203-905-0	Eye Irrit. 2
INDEX numarasi: 603-014-00-0	Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)
	H319, H315, H331, H302
Yasal mesleki maruuziyet sınır değerleri göz önünde bulundurulmalıdır(bkz: Bölüm 8)	

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

3.2. Karışımlar

Uygulanabilir değil

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu). Solunum yoksa, suni solunum yaptırınız. İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir.

Solunursa:
Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin

Deri ile temas ederse:
Derhal sabun ve suyla iyice yıkayın, tıbbi yardım çağırın.

Göz ile temas ederse:
Maddeye maruz kalmış gözleri en az 15 dakika boyunca göz kapakları açık bir şekilde akan suyun altında yıkayınız ve bir göz uzmanına başvurunuz.

Yutulursa:
Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir.

Tehlikeler: Deri resorpsiyonu tehlikesi.

Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir. Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
kuru toz, su püskürtme, karbon dioksit, alkole dayanikli (AR) köpük

güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler:
su jeti

İlave bilgiler:
Çevrede güvenliği sağlamak için yangın söndürme tedbirleri alınız.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tavsiye: Parlayıcı sıvı Tehlike altındaki konteynerları su spreyi ile soğutun. GBF Bölüm 7'ye bakınız: Kullanım şekli ve depolama

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:
Bağımsız bir solunum aparatı kullanın. İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman

Ek bilgiler:
Gerekli olmayan tüm personeli bölgeden tahliye edin. Yangına mümkün olduğunca uzaktan müdahale edin.

Yangın söndürme önlemlerini çevreye göre belirleyiniz. Yangın enkazını ve kirlenmiş söndürme suyunu resmi mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

Ürün sızıntısı/dökülmesinden ötürü yüksek kayma riski.

Maddenin/ürünün serbest bırakılması yangına veya patlamaya neden olabilir. Sızıntı kaynağını kapatınız. Açığa çıkmış olan maddeyi/ürünü güvenli koşullar altında kapatın veya durdurun.

Iyi kapanabilen kaplarda atik yoketme mahaline götürün.

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız.

Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev. Antistatik araçlar kullanınız.

6.2. Çevresel önlemler

Çevreye bulasmasindan kaçinilmalidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Büyük miktarlar için: Ürünü pompalayarak boşaltın.
Kalıntılar için: Uygun bir absorban madde ile toplayınız (Örn. kum,talaş, genel amaçlı b ağlayıcı, kiselgur). Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Depo ve çalışma alanlarının tamamen havalandırılmasını sağlayınız. Hava/oksijen ile teması önleyiniz (preoksit oluşumu).

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
Elektrostatik yükü önleyiniz - tutuşturma kaynakları çok iyi muhafaza edilmeli - yangın söndürücüler hazır tutulmalı.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Konteyneri sıkıca kapatılmış şekilde serin ve iyi havalandırılmış alanda tutunuz.

Depolama stabilitesi:
Depolama sıcaklığı: <= 35 °C
Verilen stabilite verileri sadece oksijensiz asal gazlar altında veya oksijen geçirmez kaplarda depolandığında geçerlidir.

7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Bölüm 1'de belirlenmiş listeli kullanıcı(lar) için bahsedilen tavsiyeler Bölüm 7'de görülebilir.

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler

111-76-2: 2-bütoksietanol
STEL değeri 246 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (TR))
Cilt etkisi (OEL (TR))
Madde cilt yolu ile absorbe edilebilir.
TWA değeri 98 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (TR))

PNEC

tatlı su: 8,8 mg/l

deniz suyu: 0,88 mg/l

aralıklı serbest kalma: 9,1 mg/l

sediment (tatlı su): 34,6 mg/kg

sediment (deniz suyu): 3,46 mg/kg

toprak: 2,33 mg/kg

atık su arıtma: 463 mg/l

oral (ikincil zehirlenme): 20 mg/kg

DNEL

işçi:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 98 mg/m3, 20 ppm

işçi:
Kısa süreli maruz kalma - sistemik etkileri, inhalasyon: 1091 mg/m3

işçi:
Kısa süreli maruz kalma - lokal etkileri, inhalasyon: 246 mg/m3

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, oral: 6,3 mg/kg

tüketici:
Kısa süreli maruz kalma - sistemik etkileri, oral: 26,7 mg/kg

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 59 mg/m3

tüketici:
Kısa süreli maruz kalma - sistemik etkileri, inhalasyon: 426 mg/m3

tüketici:
Kısa süreli maruz kalma - lokal etkileri, inhalasyon: 147 mg/m3

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Gaz filtresi EN 141 Tip A (organik madde gazları/buharları (kaynama noktası >65 °C)).

El koruması:
Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)
Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):
butil kauçuk (butil)- 0.7 mm kaplama kalınlığı
Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.
İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık)

kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.

Göz koruması:
Yan siperlikleri olan emniyet gözlükleri (frame goggles) (EN 166)

Vücut koruması:
kimyasal koruyucu elbise (örn. EN 14605'e uygun)

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Buharları solumaktan kaçınınız. Belirtilen kişisel koruyucu ekipmanlara ilave olarak kapalı iş elbisesi giyilmesi gerekmektedir.

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bu ürünün çevreye salınımını önlemek ve salınım meydana geldiğinde yayılmasını sınırlamak için tüm uygun önlemler alınmalıdır. Uygun risk yönetimi önlemleri mevcut olmalıdır.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali:	sıvı	
Form:	sıvı	
Renk:	renksiz	
Koku:	eter benzeri	
Koku sınırı:	ilgili degil	
Erime noktası:	-74,8 °C Literatür bilgisi.	
Kaynama noktası:	173,5 °C (1.013 hPa)	(diger)
Parlayıcılık:	Yanıcı sıvı	(parlama noktasından çıkarılmıştır)
Düşük patlama limiti:	1,1 %(V) Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir., Alt patlama noktası parlama noktasının 5 - 15 °C aşağısında olabilir.	
Yüksek patlama limiti:	10,6 %(V) Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir.	
Parlama noktası:	67 °C	(DIN 51758, kapalı kap)
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:	232 °C	(DIN EN 14522)
Termal bozunma:	Öngörüldüğü / belirtildiği gibi kullanılır ve depolanırsa bozunma olmaz.	
pH değeri:	(20 °C) karışabilir, nötral	
Vizkozite,kinematik:	3,642 mm2/s (20 °C)	(Kapiler-viskometre)

Vizkozite, dinamik:	3,3 mPa.s (20 °C) Değer saptanan kinematik viskoziteden hesaplanarak tayin edilmiştir.	(hesaplanmıştır (kinematik viskozite))
Tiksotropi:	Tiksotropik değil	
Suda çözünebilirlik:	Literatür bilgisi. 900 g/l (20 °C, pH 7)	(diger)
Çözünürlük (kalitatif) çözücü(ler):	organik çözücüler çözünebilir	
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	0,81 (25 °C) Bu veriler maddenin ayrışmamış formuna atfendir.	(ölçülen)
buhar basıncı:	0,8 hPa (20 °C) Literatür bilgisi.	(ölçülen)
	1,17 hPa (25 °C) Literatür bilgisi.	(ölçülen)
Bağıl yoğunluk:	0,9000 (20 °C)	
Yoğunluk:	0,9000 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)	(DIN 51757)
Relatif buhar yoğunluğu (hava):	4,08 (20 °C) Havadan ağır.	(hesaplanan)

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcılar

patlama tehlikesi: Kimyasal yapısına dayandırıldığında patlayıcı özellik göstermemektedir.

Darbe hassasiyeti: şoka duyarlı değil
Kimyasal yapısı nedeniyle darbelere karşı hassas değildir.

Oksitleyici özellikler

yangını artırıcı özellikleri: Yapısal özelliklerinden dolayı ürün oksitleyici olarak sınıflandırılamaz.

piroforik özellikler

Kendiliginden tutuşma sıcaklığı: Sıcaklık: 20 °C — Test tipi: Oda sıcaklığında kendi kendine tutuşma

Yapısal özelliklerine dayandırıldığında ürün kendiliğinden ateşlenebilir olarak sınıflandırılamaz.

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

kendi kendine ısnabilme özelliği: Uygulanamaz, ürün sıvı haldedir.

Su ile temasında yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar

Yanıcı gazların oluşumu:
Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

Metallerde korozyon

Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.

Diğer güvenlik özellikleri

pKA:	15 (20 °C) Madde ayrışmaz.	(hesaplanan)
Adsorpsiyon/su-toprak:	KOC: 2,82; log KOC: 0,45	(hesaplanan)
Yüzey gerilimi:	65 mN/m (20 °C; 2 g/l)	(diger, diger)
Molar kütle:	118,18 g/mol	
SAPT Sıcaklık:	Bilimsel olarak gerekçelendirilmemiş çalışma.	
Buharlaşma hızı:	Henry Kanunu Sabiti ve buhar basıncından değer yaklaşık alınabilir.	

BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

10.1. Tepkime

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz., Isıtıldığı zaman, yanıcı buharlar açığa çıkabilir.

Metallerde korozyon:	Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.	
Yanıcı gazların oluşumu:	Notlar:	Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Hafif metallerle reaksiyona girer ve hidrojen gazı açığa çıkar. Kuvvetli oksitleyici maddelerle reaksiyona girer.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kimyasalları iyi bir depolama kontrolü hariç özel önlemler gerekmez.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:

kuvvetli oksitleme ajanı

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:
Öngörülen/belirtilen şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz.

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Tek bir seferlik ağız yoluyla alınımda orta derecede toksisite etkisi Yüksek zenginlikte/doymuş gaz-hava karışımının solunması pek olası olmayan akut zehirlenmeyi temsil eder. Pratikte bir kere dokunma sonrasında toksik etki göstermez.

Deneysel/hesaplanmış veri:

LD50 kobay (oral): 1.200 mg/kg
LCO kobay (Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)): > 2,25 mg/l 4 h (OECD 403'e benzer)
Mortalite gözlenmemiştir. Avrupa Birliği (AB) bu maddeyi 'toksik' (Kat. 3) olarak sınıflandırmıştır.
Buhar test edilmiştir.
LD50 kobay (Deri ile ilgili): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
LD50 fare (intraperitonöz): 1.174 mg/kg

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:

Göze temas tahrişe neden olabilir. Cilde temas tahrişe neden olabilir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş

tavşan: Tahriş edici. (BASF Testi)

Ciddi göz hasarları / tahriş

tavşan: Tahriş edici. (OECD Guideline 405)

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Hayvan deneylerinde deri hassaslaşmasına dair etkiler gözlenmemiştir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Kobay maksimizasyon testi(GPMT) kobay: hassaslaşmaya yol açmaz (OECD Guideline 406)

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Madde bakterilerde mutajenik bulunmamıştır. Madde memeli hücre kültüründe mutajenik degildir. Memeliler üzerinde yapılan çalışmalarda madde mutajenik bulunmamıştır.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Hayvanlarda yapılan testlerde olası kanserojen etki belirtisi İnsanlarda kanser riskinin arttığıyla ilgili kesin endikasyon bulunmamaktadır. IARC Grup 3 (İnsana kanserojen olarak klasifiye olmaz).

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
Hayvan deneylerinin sonuçlari üreme bozuklugu etkisine dair bir indikasyon göstermemistir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Hayvan deneylerinde, ürün sakatlıklara neden olmamıştır.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:
Mevcut bilgiler doğrultusunda tek maruz kalma ile özel hedef organ toksisitesi beklenmemektedir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Kan hücrelerine zarar verir. Eylem türlerinin belirli moduna bağlı olarak, insanlarda etkilerin olması beklenmemektedir.

Aspirasyon tehlikesi

tatbik edilemez

İnteraktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

Diğer bilgiler

Diğer ilgili toksisite bilgileri

Deri resorpsiyonu tehlikesi.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir. Uzun süreli (kronik) toksisite testleri bu ürünün muhtemelen aquatik organizmalara zararsız olduğunu göstermiştir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

Balık toksisitesi:
LC50 (96 h) 1.474 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guide-line 203, statik)
Nominal konsantrasyon. Literatür bilgisi.

Su omurgasızları:
EC50 (48 h) 1.550 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,bölüm 1, statik)
Nominal konsantrasyon. Literatür bilgisi.

Su bitkileri:
EC50 (72 h) 1.840 mg/l (büyüme hızı), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, statik)
Nominal konsantrasyon. Literatür bilgisi.

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:
Toksisite sinir konsantrasyonu (16 h) > 700 mg/l, pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8, statik)
Nominal konsantrasyon. Literatür bilgisi.

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:
NOEC (21 d) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD rehberi 204, semistatik)
Nominal konsantrasyon. Literatür bilgisi. Sadece limit konsantrasyon testi (LIMIT test).

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:
NOEC (21 d) 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatik)
Nominal konsantrasyon. Literatür bilgisi.

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:
Toprak toksisitesi ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut degildir

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme:
Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.(OECD Kriterlerine göre)

Eliminasyon bilgileri:
90 % Teorik değere göre CO2 formasyonu (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerob, aktif çamur)

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:
Madde kolayca biyolojik olarak parçalanabilir, bu nedenle hidroliz ilgili değildir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:

n-Oktanol/su (log Pow) dağılma katsayısı nedeniyle organizmalarda birikmesi beklenmez.

Biyoakümülasyon potansiyeli:
Veri yok.

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz.
Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Bu ürün PBT (kalıcı/bioakümülatif/toksik) ve vPvB (çok kalıcı/çok bioakümülatif)kriterlerini karsilamiyor. Kendiliğinden sınıflandırma

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bu madde Regulation (EC) 1005/2009 'daki ozon tabakasını inceltici maddeler listesinde yer almaz.

PMT ve vPvM değerlendirmesinin sonuçları

Madde PMT kriterlerini karşılamamaktadır. Madde vPvM kriterlerini karşılamamaktadır.

İlave bilgiler

Adsorbe olabilen organik bağlı halojen (AOX):
Bu ürün organik olarak bağlı halojen içermemektedir.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmeli veya yakılmalıdır.

Kirlenmiş ambalaj:
Kirlenmiş ambalajlar mümkün olduğunca boşaltılmalıdır; ardından iyice temizlendikten sonra geri dönüşüme verilebilir.Bertarafı yasalara göre yapılmalıdır.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

	Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır
UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor

RID

	Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır
UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

	Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır
UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık

UN-Numarası veya ID-Numarası:	ID9003
Uygun UN taşımacılık adı:	SUBSTANCES WITH FLASH-POINT BETWEEN 60°C - 100°C N.O.S. (ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER)

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	9, N3, F
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	evet
İç deniz taşımacılığında gemi tipi:	N
Kargo tankı tasarımı:	4
Kargo tankı tipi:	3

Deniz taşıması

IMDG

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Havayolu taşıması

IATA/ICAO

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası

Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar
Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Yönetmelik:	IBC-Code
Ürün ismi:	Ethylene glycol monoalkyl ethers
Kirlilik Kategorisi:	Y
Gemi Tipi:	3

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	Ethylene glycol monoalkyl ethers
Pollution category:	Y
Ship Type:	3

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır.

15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapıldı

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

UN GHS kriterlerine göre tehlike sınıfları değerlendirilmesi (en son versiyon)

Akut Tok. 4 (oral)
Eye Irrit. 2A
Skin Irrit. 2
Alev.Sıvı 4

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

Akut Tok.	Akut Toksisite
Skin Irrit.	Cilt tahrişi
Eye Irrit.	Göz tahrişi
H319	Ciddi göz tahrişine neden olur.
H315	Cilt tahrişine neden olur.
H331	Solunması halinde toksiktir.
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Batı No:1 D:48, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862
Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0264
Belge Tarihi: 28.11.2023
Geçerlilik Tarihi: 28.11.2028

Kısaltmalar
ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.